

Exercice 1 : Matrices et diagonalisation

Soient a et b deux réels, $a \neq 0$. On considère la matrice

$$A = \begin{pmatrix} a+b & a & a \\ a & a+b & a \\ a & a & a+b \end{pmatrix}$$

et on note

$$J = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

1. Quel est le rang de la matrice J ? Diagonaliser la matrice J sans calculer de déterminant. On ne demande pas la matrice de passage.
2. En déduire que la matrice A est semblable à une matrice diagonale que l'on précisera.
3. Justifier, sans calculs, que le polynôme minimal de la matrice A est

$$\pi_A = (X - b)(X - 3a - b).$$

4. Déterminer les puissances successives de A par deux méthodes différentes :
 - (a) En déterminant le reste dans la division euclidienne de X^n par le polynôme $\pi_A = (X - b)(X - 3a - b)$. On pourra laisser la réponse en fonction des matrices A et I . Pour simplifier les calculs, on posera $\lambda = 3a + b$ et on pourra laisser λ dans la réponse.
 - (b) Calculer J^k pour tout entier $k \geq 1$, puis utiliser $A = aJ + bI$. On pourra laisser la réponse en fonction des matrices J et I (sans le signe somme).

Exercice 2 : Fonctions génératrices et loi de Poisson

Soit X une variable aléatoire à valeurs dans $\mathbb{N}$. On note G_X la fonction génératrice de X définie par :

$$G_X(t) = \sum_{n=0}^{+\infty} P(X = n) t^n.$$

1. Montrer que G_X est bien définie sur $[-1, 1]$.
2. Si X est une variable aléatoire suivant une loi de Poisson de paramètre $\lambda > 0$, rappeler et démontrer l'expression de G_X .
3. En utilisant un produit de Cauchy de deux séries entières, démontrer que si X et Y sont deux variables aléatoires indépendantes à valeurs dans $\mathbb{N}$, alors on a :

$$\forall t \in]-1, 1[, \quad G_{X+Y}(t) = G_X(t) G_Y(t).$$

4. On suppose désormais que X et Y sont indépendantes et suivent des lois de Poisson de paramètres respectifs λ et μ . Déterminer la loi de $Z = X + Y$.

Exercice 3 : Séries et intégrales

1. Justifier que la série $\sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^{n+1}}{n}$ converge.

2. (a) Démontrer que l'on a :

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \left(\int_0^1 x^{2n} (1-x) dx \right) = \int_0^1 \frac{dx}{1+x}.$$

On pourra utiliser un théorème d'intégration terme à terme.

- (b) En déduire la valeur de : $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n}$.

3. Déterminer l'ensemble de définition de la fonction $\varphi : x \mapsto \sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^{n+1} \frac{x^n}{n}$. Calculer $\varphi(1)$.

4. (a) Calculer l'intégrale : $\int_0^1 \frac{1-x}{1+x^2} dx$.

(b) En calculant de deux façons différentes $\sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \left(\int_0^1 x^{2n}(1-x) dx \right)$, déterminer la valeur de la somme :

$$S = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)(2n+2)},$$

après en avoir justifié l'existence.

Exercice 4 : Produit scalaire et polynômes

Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $E = \mathbb{R}_n[X]$. On note $(P_0(X) = 1, P_1(X) = X, \dots, P_n(X) = X^n)$ la base canonique de E . Soit $(a_j)_{j \in [0, n]}$ une famille de réels distincts deux à deux.

Pour tout couple (P, Q) d'éléments de E , on pose : $(P | Q) = \sum_{j=0}^n P(a_j)Q(a_j)$.

1. Vérifier que l'on définit ainsi un produit scalaire sur E .
2. Soit P un polynôme de E , calculer $(P | P_0)$.
3. Pour tout $j \in [0, n]$, on considère le polynôme

$$L_j(X) = \prod_{\substack{k=0 \\ k \neq j}}^n \frac{X - a_k}{a_j - a_k}.$$

- (a) Démontrer que, pour tout couple $(i, j) \in [0, n]^2$,

$$L_j(a_i) = \begin{cases} 1 & \text{si } i = j, \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

- (b) Prouver que la famille $\mathcal{B} = (L_j)_{j \in [0, n]}$ est une famille orthogonale pour le produit scalaire $(\cdot | \cdot)$.
- (c) En déduire que $\mathcal{B}$ est une base de E et qu'elle est orthonormale.
- (d) Déterminer les composantes d'un polynôme P de E dans la base $\mathcal{B}$.
- (e) Déterminer $\sum_{j=0}^n L_j$.

4. Soit H l'ensemble des polynômes P de E tels que $\sum_{j=0}^n P(a_j) = 0$.

- (a) Montrer que H est un sous-espace vectoriel de E .
- (b) Déterminer $H^\perp$ et en déduire la dimension de H .

5. Soit Q un polynôme de E .

- (a) Déterminer le projeté orthogonal de Q sur $H^\perp$.
- (b) Déterminer la distance de Q au sous-espace vectoriel H .

